
Tablas del Sistema de Compra, Venta e Inventarios

1. Tabla users (Usuarios)

- **Propósito:** Gestionar los datos de los usuarios del sistema.
 - **Campos:**
 - id (bigint, primary, auto-increment): Identificador único del usuario.
 - name (string): Nombre del usuario.
 - lastname (string): Apellido del usuario.
 - email (string, unique): Correo electrónico único.
 - password (string): Contraseña del usuario.
 - phone (string, nullable): Número de teléfono.
 - ci (string, nullable): Cedula de Identidad.
 - address (string, nullable): Dirección del Usuario.
 - photo (string, nullable): Ruta o URL de la foto de perfil del usuario.
 - rol_id (bigint, foreign key to rol.id): ID del rol asignado del usuario.
 - estado (bit): Estado disponibles del usuario (activo, inactivo = 1, 0).
 - created_at: Fecha de creación del registro.
 - update_at: Fecha de última actualización del registro.
-

2. Tabla producto (Productos)

- **Propósito:** Almacenar información de los productos disponibles en el sistema.
 - **Campos:**
 - id_producto (bigint, primary, auto-increment): Identificador único del producto.
 - nombre (string): Nombre del producto.
 - descripcion (string, nullable): Descripción detallada del producto.
 - precio (decimal: 10, 2): Precio del producto.
 - categoria_id (bigint, foreign key to categoria.id): ID de la categoría asociada al producto
 - undmedida_id (bigint, foreign key to undmedida.id): ID de la unidad de medida asociada al producto
 - estado (bit): Estado disponibles del producto (activo, inactivo = 1, 0).
 - created_at: Fecha de creación del registro.
 - update_at: Fecha de última actualización del registro.
-

3. Tabla categoria (Categorías)

- **Propósito:** Clasificar los productos en diferentes categorías.
- **Campos:**

- id_categoria (bigint, primary, auto-increment): Identificar único de categoría.
 - nombre (string): Nombre de la categoría.
 - descripcion (string, nullable): Descripción de la Categoría.
 - estado (bit): Estado disponibles de categoria activo, inactivo = 1, 0).
 - created_at: Fecha de creación del registro.
 - update_at: Fecha de última actualización del registro.
-

4. Tabla undmedida (Unidad Medida)

- **Propósito:** Almacenar la unidad medida que se va a utilizar
 - **Campos:**
 - id_undmedida (bigint, primary, auto-increment): Identificador único de unidad medida.
 - nombre (string): Nombre de la unidad de medida.
 - descripcion (string, nullable): Descripción de la unidad medida.
 - estado (bit): Estado disponibles de unidad medida (activo, inactivo = 1, 0).
 - created_at: Fecha de creación del registro.
 - update_at: Fecha de última actualización del registro.
-

5. Tabla producto_img (Imágenes de Producto)

- **Propósito:** Almacenar las imágenes asociadas a productos.
 - **Campos:**
 - id_pimg (bigint, primary, auto-increment): Identificador único de la imagen
 - producto_id (bigint, foreign key to producto.id): ID del producto relacionado
 - img_ruta (string): Ruta o URL de la imagen.
 - estado (bit): Estado disponibles de la imagen asociada al producto (activo, inactivo = 1, 0).
 - created_at: Fecha de creación del registro.
 - update_at: Fecha de última actualización del registro.
-

6. Tabla stock (Stock Producto)

- **Propósito:** Almacenar las cantidades que tiene el producto asociado.
- **Campos:**
 - id_stock (bigint, primary, auto-increment): Identificador único del stock.
 - producto_id (bigint, foreign key to producto.id): ID del producto relacionado

- cnt_minima (decimal: 10, 2): Cantidad mínima del producto
 - cnt_actual (decimal: 10, 2): Cantidad actual del producto
 - cnt_maxima (decimal: 10, 2): Cantidad máxima del producto
-

7. Tabla compra (Compras)

- **Propósito:** Registrar las compras realizadas a proveedores.
 - **Campos:**
 - id_compra (bigint, primary, auto-increment): Identificador único de la compra.
 - proveedor_id (bigint, foreign key to proveedor.id, nullable, set null): ID del proveedor asociado a la compra.
 - usuario_id (bigint, foreign key to users.id): ID del usuario que registro la compra.
 - tipodocumento_id (bigint, foreign key to tipodocumento.id, restrict): ID del tipo de documento asociado a la compra.
 - tipopago_id (bigint, foreign key to tipopago.id, restrict): ID del tipo de pago asociado a la compra.
 - totalcost (decimal: 10, 2): Costo total de la compra.
 - fecha (date): Fecha de la compra.
 - estado (bit): Estado disponible de la compra (completado, cancelado = 1, 0).
 - created_at: Fecha de creación del registro.
 - update_at: Fecha de última actualización del registro.
-

8. Tabla detalle_compras (Detalle de Compras)

- **Propósito:** Almacenar los detalles de los productos adquiridos en cada compra.
 - **Campos:**
 - id_dcompra (bigint, primary, auto-increment): Identificador único
 - compra_id (bigint, foreign key to compra.id): ID de la compra relacionada
 - producto_id (bigint, foreign key to producto.id): ID del producto comprado.
 - cantidad (integer): Cantidad comprada del producto.
 - precio_unitario (decimal: 10, 2): Costo unitario del producto.
 - subtotal (decimal: 10, 2): Subtotal para este producto (cantidad x costo unitario).
 - created_at: Fecha de creación del registro.
 - update_at: Fecha de última actualización del registro.
-

9. Tabla proveedor (Proveedores)

- **Propósitos:** Almacenar información de los proveedores que surten productos al sistema.
 - **Campos:**
 - id (bigint, primary, auto-increment): Identificador único del proveedor.
 - ruc o nit (string, nullable): Registro único de contribuyente del proveedor.
 - nombre (string, unique): Nombre del proveedor
 - email (string, unique, nullable): Correo electrónico del proveedor.
 - telefono (string, nullable)): Número de teléfono del proveedor.
 - direccion (string, nullable): Dirección del proveedor.
 - photo (string, nullable): Ruta o URL de la fotografía del proveedor.
 - estado (bit): Estado disponible del proveedor (activo, inactivo = 1, 0).
 - created_at: Fecha de creación del registro.
 - update_at: Fecha de última actualización del registro.
-

10. Tabla plato (Platos)

- **Propósito:** Almacenar información de los platos en el sistema.
 - **Campos:**
 - id_plato (bigint, primary, auto-increment): Identificador único del plato.
 - nombre (string): Nombre del plato.
 - descripcion (string, nullable): Descripción del plato.
 - menu_id (bigint, foreign key to menu.id): ID de menú asociado al plato.
 - precio (decimal: 10, 2): Precio del plato.
 - cantidad (integer): Cantidad disponible del plato.
 - estado (bit): Estado disponible del plato (activo, inactivo = 1, 0).
 - created_at: Fecha de creación del registro.
 - update_at: Fecha de última actualización del registro.
-

11. Tabla menu (Menús)

- **Propósito:** Clasificar los platos en diferentes menús.
- **Campos:**
 - id_menu (bigint, primary, auto-increment): Identificador único del menú.
 - nombre (string): Nombre del menú.
 - descripcion (string, nullable): Descripción del menú.
 - estado (bit): Estado disponible del menú (activo, inactivo).
 - created_at: Fecha de creación del registro.
 - update_at: Fecha de última actualización del registro.

12. Tabla receta (Recetas)

- **Propósito:** Almacenar los ingredientes necesarios para el plato asociado
 - **Campos:**
 - id_receta (bigint, primary, auto-increment): Identificador de la receta.
 - nombre (string): Nombre de la receta.
 - plato_id (bigint, foreign key to dishes.id): ID del plato asociado a la receta.
 - ingrediente_id (bigint, foreign key to producto.id): ID ingredient (producto) asociado a la receta.
 - cantidad (decimal: 10, 2): Cantidad del ingrediente usado en la receta.
 - estado (bit): Estado disponible de la receta (activo, inactivo = 1, 0).
 - created_at: Fecha de creación del registro.
 - update_at: Fecha de última actualización del registro.
-

13. Tabla plato_img (Imágenes de Plato)

- **Propósito:** Almacenar las imágenes asociadas al plato
 - **Campos:**
 - id_plimg (bigint, primary, auto-increment): Identificador único de la imagen.
 - plato_id (bigint, foreign key to dishes.id): ID del producto relacionado
 - img_ruta (string): Ruta o URL de la imagen.
 - estado (bit): Estado disponible de la imagen asociada al plato (activo, inactivo = 1, 0).
 - created_at: Fecha de creación del registro.
 - update_at: Fecha de última actualización del registro.
-

14. Tabla ventas (Ventas)

- **Propósitos:** Registrar las ventas realizadas a los clientes
- **Campos:**
 - id_venta (bigint, primary, auto-increment): Identificador único de venta.
 - cliente_id (bigint, foreign key to cliente.id, nullable, set null): ID del cliente relacionado con la venta
 - usuario_id (bigint, foreign key to users.id): ID del usuario que registro la venta.
 - tipodocumento_id (bigint, foreign key to tipodocumento.id, restrict): ID del tipo de documento asociado a la venta.
 - totalprec (decimal: 10, 2): Precio total de la venta
 - fecha (date): Fecha de la venta

- estado (bit): Estado disponible de la venta (completado, pendiente = 1, 0).
 - created_at: Fecha de creación del registro.
 - update_at: Fecha de última actualización del registro.
-

15. Tabla detalle_ventas (Detalle de Ventas)

- **Propósitos:** Almacenar los detalles de los productos vendidos en cada venta.
 - **Campos:**
 - id_dventa (bigint, primary, auto-increment): Identificador único
 - venta_id (bigint, foreign key to ventas.id): ID de la venta relacionada
 - plato_id (bigint, foreign key to platos.id): ID del plato vendido
 - cantidad (integer): Cantidad vendida del plato
 - precio_unitario (decimal: 10, 2): Precio unitario del plato
 - subtotal (decimal: 10, 2): Subtotal para este plato (cantidad x precio unitario)
 - created_at: Fecha de creación del registro.
 - update_at: Fecha de última actualización del registro.
-

16. Tabla cliente (Clientes)

- **Propósito:** Almacenar información de los clientes que realizan compras en el sistema.
 - **Campos:**
 - id_cliente (bigint, primary, auto-increment): Identificador único del cliente.
 - ruc o nit (string, unique, nullable): Registro único de contribuyente del cliente (opcional)
 - nombre (string): Nombre del cliente registrado.
 - email (string, unique, nullable): Correo electrónico del cliente.
 - telefono (string, nullable): Número de teléfono del cliente
 - direccion (string, nullable): Dirección del cliente
 - photo (string, nullable): Ruta o URL de la fotografía del cliente
 - estado (bit): Estado disponible del cliente (activo, inactivo = 1, 0).
 - created_at: Fecha de creación del registro.
 - update_at: Fecha de última actualización del registro.
-

17. Tabla pago (Pagos)

- **Propósito:** Almacenar la información de los pagos realizados para la venta
- **Campos:**
 - id_pago: (bigint, primary, auto-increment): Identificador único del pago.

- venta_id (bigint, foreign key to ventas.id): ID de la venta relacionada.
 - tipopago_id (bigint, foreign key to tipopago.id, restrict): ID del tipo de pago asociado a la compra.
 - monto (decimal: 10, 2): Monto del pago recibido
 - fecha (date): Fecha del pago.
-

18. Tabla rol (Roles)

- **Propósitos:** Definir los roles disponibles para los usuarios dentro del sistema.
 - **Campos:**
 - id_rol (bigint, primary, auto-increment): Identificador único de Rol.
 - nombre (string): Nombre del Rol.
 - descripcion (string, nullable): Descripción del rol.
 - estado (bit): Estado disponible del rol (activo, inactivo = 1, 0).
 - created_at: Fecha de creación del registro.
 - update_at: Fecha de última actualización del registro.
-

19. Tabla tipodocumento (Tipo de Documento)

- **Propósito:** Almacenar los tipos de documentos utilizados en compras y ventas.
 - **Campos:**
 - id_tdocumento (bigint, primary, auto-increment): Identificador único.
 - nombre (string, unique): Nombre del documento.
 - descripcion (string, nullable): Descripción del documento.
 - tipo (enum: venta, compra) Tipo de acción donde pertenece el documento (venta, compra).
 - estado (bit): Estado disponible del tipo documento (activo, inactivo = 1, 0).
 - created_at: Fecha de creación del registro.
 - update_at: Fecha de última actualización del registro.
-

20. Tabla inventario (Inventarios)

- **Propósito:** Registrar los movimientos de inventario (entradas, salidas y ajustes) para mantener el control físico de los productos.
- **Campos:**
 - id_inventario (bigint, primary, auto-increment): Identificador único del movimiento de inventario.
 - producto_id (bigint, foreign key to products.id): ID del producto relacionado.
 - tipo (enum: compra, venta, ajuste): Tipo de movimiento en el inventario (compra, venta, ajuste).

- cantidad (integer): Cantidad del movimiento (positiva para entradas, negativa para salidas).
 - razon (string, nullable): Razón del movimiento (opcional, útil para ajustes).
 - created_at (timestamp): Fecha del movimiento.
-

21. Tabla transaccion (Transacciones)

- **Propósito:** Registrar el flujo financiero asociado a compras, ventas, pagos y ajustes.
 - **Campos:**
 - **id_transaccion** (bigint, primary, auto-increment): Identificador único de la transacción.
 - **tipo** (enum: compra, venta, ajuste): Tipo de transacción (compra, venta, pago, reembolso, ajuste).
 - **monto** (decimal, 10, 2): Monto de la transacción.
 - **referencia_id** (bigint, nullable): ID de referencia relacionado (puede ser compra_id, venta_id, etc.).
 - **description** (string, nullable): Descripción breve de la transacción.
 - **created_at** (timestamp): Fecha de la transacción.
 - **updated_at** (timestamp): Fecha de última actualización del registro.
-

22. Tabla permiso (Permisos)

- **Propósito:** Gestión de las rutas de acceso de los menús seleccionables para la navegación en la página.
 - **Campos:**
 - **id_permiso** (bigint, primary, auto-increment): Identificador único del permiso.
 - **nombre** (string): Nombre del menú de permiso (ej: Dashboard, Mnt. Categoría, etc)
 - **ruta** (string): Ruta de acceso del menú (ej: home.index, categoría. Index, etc).
 - **grupo** (string): Grupo en el que se identifica (ej: Manteminiento, Compra, Venta, etc).
 - **icono** (string): Icono identificador del acceso.
 - **estado** (bit): Estado disponible del permiso (activo, inactivo = 1, 0).
-

23. Tabla detalle_permiso (Detalle de Permisos)

- **Propósito:** Gestión del detalle de interacción y acceso de los permisos.
- **Campos:**

- id_dpermiso (bigint, primary, auto-increment): Identificador único del detalle de permiso.
 - permiso_id (bigint, foreign key to permissions.id): ID del permiso asociado.
 - rol_id (bigint, foreign key to roles.id): ID del rol asociado.
 - disponible (bit): Disponibilidad del permiso (si, no: 1, 0).
-

24. Tabla hprproducto (Historico de Precio de Productos)

- **Propósitos:** Gestionar el historial de precios de producto
- **Campos:**
 - id_hprproducto (bigint, primary, auto-increment): Identificador único del histórico de precio del producto.
 - producto_id (bigint, foreign key to producto.id): ID del producto relacionado.
 - precio (decimal: 10, 2): Precio del producto.
 - fecha_ini (date): Fecha de inicio.
 - fecha_fin (date): Fecha fin.
 - usuario_id (bigint, foreign key to users.id): ID del usuario que hizo el cambio de precio.
 - created_at (timestamp): Fecha de creación.
 - updated_at (timestamp): Fecha de última actualización del registro.

25. Tabla tipopago (Tipo de Pago)

- **Propósitos:** Gestionar el tipo de pago.
 - **Campos:**
 - id_tipopago (bigint, primary, auto-increment): Identificador único del tipo de pago.
 - nombre (string): Nombre del tipo de pago.
 - descripcion (string, nullable): Descripción del pago.
 - estado (bit): Estado disponibles del tipo de pago (activo, inactivo = 1, 0).
 - created_at (timestamp): Fecha de creación.
 - updated_at (timestamp): Fecha de última actualización del registro.
-